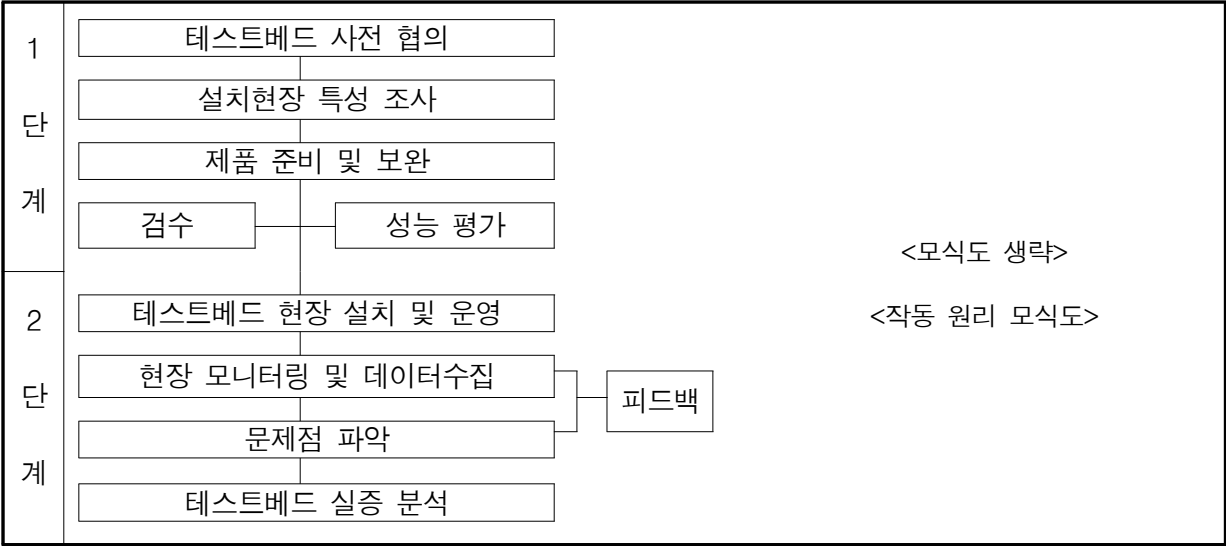


추진배경

- 상수도 미보급지역에 안정적인 물공급을 위한 마을 공용 음용 관정 설치 지원
 - 마을 음용관정 사용실태 현장조사에서 00개 시설 중 00개 시설(00%)이 겨울철 동파로 인해 시설의 지속적 사용 어려움 발생.
 - 동파 방지를 위해 일부 지자체는 동파방지 물품을 설치 및 배부하고 있지만 교체 주기가 짧고 교체 비용 발생 및 관리 인력이 부재.
 - 겨울철 동파방지용 전기열선은 전극을 사용하기 때문에 얼어붙은 수도관 및 계량기를 녹이는 과정에서 화재 위험 발생
- ※ 00월 계절용 발화기기 화재 중 전기열선으로 인한 화재는 00% 차지

추진내용

- 동파문제를 해소하고자 공단-중소기업 간 협업을 통한 동파방지 수도꼭지 개발 추진.
- 밸브 안에 내장된 형상기억합금 스프링이 온도에 따라 물 배출을 자동으로 제어하여 수도꼭지 내의 고인물을 제거함으로서 동파 예방



□ 공단 안심지하수 지원사업 내 마을공용 음용관정을 대상으로 동절기 동파 방지 수도꼭지(수도꼭지부, 밸브부) 테스트 베드 제공.(☒☒ ☒☒ □□면 등)

* 현장 음용관정 고압력(0~00bar)에 적합한 기술 개발 추진 중

		
마을공용 음용관정 현장검토	수도꼭지 적용가능 여부 테스트(압력 등)	동파방지 수도꼭지 모형

□ 물공급 취약지역 주민의 사회적 비용(연간 00백만원) 부담 절감 기여.

물 구매비용 연간 00백만원 절감
▪ 연간 생수 구매비용 = 000원 × 000명 × 000일 ≒ 00백만원 ▪ 0L 생수 가격 : 000원 ▪ 0인 0일 생수 이용량 : 0L/인·일 ▪ 마을공용 음용관정 설치로 인한 수혜인원 : 000명(0개지역 00가구 기준)

주요성과

□ 겨울철 상수도 미보급지역의 안정적 물 공급 및 부품의 반영구적 사용으로 동파로 인한 교체·관리 비용 절감 기여.

○ 동파 발생으로 단수, 누수에 따른 교체·보수비용 최소화로 주민 불편 감소.

* 일반 수도용계량기 교체비용 00천원(㎡㎡시, 0000년 기준)

□ 동파 방지용 전기 열선 미사용으로 화재 발생 예방하여 안전 확보 기여.

○ 밸브 내 형상기억합금 스프링이 온도를 감지하여 자동 물 배출로 동파 방지 및 열선 설치에 따른 화재 위험 감소.

□ ★★★★★ 상생협력제를 통한 기술개발 및 판로 확보 등으로 상호 역량 강화

○ 협력이익공유제 과제등록(동절기 지하수 안심 공급을 위한 동파방지 배수 밸브) 및 안심지하수 사업 마을 공용관정을 '00년도 0개지역(약 00개 관정) 설치 추진.

 한국환경공단 K-eco 수신자 (공부) 제 목 2022년 제11회 성과공유 및 기술개발심의회원의 공과 발표 1. (의제) 동계철기 지하수 안심공급을 위한 동파방지 배수 밸브 개발 2. K-eco 부설지역 상생협력제 K-eco 상생협력제 운영평가 결과물 (안정화 및 수질개선)에 대한 협력·공유 3. K-eco 부설지역 상생협력제 운영평가 결과물 (안정화 및 수질개선)에 대한 협력·공유 4. K-eco 부설지역 상생협력제 운영평가 결과물 (안정화 및 수질개선)에 대한 협력·공유	[별지 제2호 서식] 협력이익공유과제 등록증 제 호 협력이익공유 과제 등록증 등록기업(기관)명 : 협력기업(기관)명 : 과 제 명 : 동계철기 지하수 안심 공급을 위한 동파방지 배수 밸브 과제기간 : 유효기간 : 에 따라 협력이익공유 등록과제임을 확인합니다.	<모식도 생략>
--	---	-----------------------

조치사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 물환경본부 토양지하수처 □□□□□□□
□부 □급 □□□에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】